習題

第三週：波動度叢聚與 GARCH（Volatility Clustering and GARCH）

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請為每題選出最佳答案。

1. 波動度叢聚（volatility clustering）是指以下經驗現象：

(A) 報酬具有正的自相關

(B) 平方報酬呈現顯著的正自相關

(C) 波動度隨時間保持不變

(D) 大的正報酬之後總是跟隨大的負報酬

2. 在 GARCH(1,1) 模型 $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$ 中，參數 α 和 β 分別代表：

(A) 平均報酬和其變異數

(B) 短期和長期波動度水準

(C) 衝擊係數（shock coefficient，對新資訊的反應）和持續性係數（persistence coefficient，對過去變異數的記憶）

(D) 報酬分配的偏態和峰度

3. 為什麼 GARCH(1,1) 僅需極少的參數就能捕捉波動度自相關的緩慢衰減，而 ARCH(q) 卻需要大量參數？

(A) GARCH 對殘差使用不同的分配

(B) GARCH 完全忽略過去的平方報酬

(C) GARCH 使用報酬分配的高階動差

(D) GARCH(1,1) 等價於權重以幾何方式衰減的 ARCH(∞)，由單一參數 β 編碼

4. GARCH 相比 EWMA 在波動度建模上的主要優勢是什麼？

(A) GARCH 具有長期變異數錨定值 $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$，提供均值回歸（mean reversion）

(B) GARCH 不需要歷史資料

(C) GARCH 總是產生較低的波動度估計值

(D) GARCH 的計算速度比 EWMA 更快

5. EWMA 可以被視為 GARCH(1,1) 的特殊情形。對 GARCH 參數施加什麼限制可以得到 EWMA？

(A) $\alpha = 0$

(B) $\omega = 0$（等價於 $\alpha + \beta = 1$）

(C) $\beta = 0$

(D) $\alpha = \beta$

6. GARCH(1,1) 模型要滿足共變異數定態（covariance stationary），必須滿足什麼條件？

(A) $\omega > 1$

(B) $\alpha > \beta$

(C) $\alpha + \beta < 1$

(D) $\alpha + \beta > 1$

7. 在 GARCH 的最大概似估計（Maximum Likelihood Estimation, MLE）中，最佳化器尋求的參數值應該：

(A) 最小化平方報酬的總和

(B) 在每個時間步驟最小化條件變異數

(C) 最大化模型中的參數數量

(D) 在給定模型的情況下，最大化觀察到實際報酬序列的機率

8. 配適 GARCH(1,1) 後，標準化殘差 $\hat{z}_t = r_t/\hat{\sigma}_t$ 仍然顯示超額峰度。最佳的補救措施是：

(A) 對殘差使用 Student-t 分配取代常態分配

(B) 將 GARCH 階數提升至 (2,2)

(C) 從資料中移除所有離群值

(D) 從對數報酬改為簡單報酬

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 一個 GARCH(1,1) 模型估計得到以下參數：$\omega = 0.000005$，$\alpha = 0.08$，$\beta = 0.90$。當前的條件變異數為 $\sigma_t^2 = 0.0003$，今天的報酬為 $r_t = -0.025$（-2.5%）。

(a) 計算明天的條件變異數 σ_{t+1}^2。

(b) 計算明天的條件波動度（日，以% 表示）。

(c) 此模型是否為定態？說明理由。

(d) 計算長期（無條件）日變異數及對應的年化波動度。

題目 2. 你在相同的 S&P 500 資料上估計了兩個 GARCH(1,1) 模型，結果如下：

	模型 A（常態）	**模型 B（Student-t）**
$\hat{\omega}$	0.0120	0.0098
$\hat{\alpha}$	0.0850	0.0780
$\hat{\beta}$	0.9050	0.9120
$\hat{\nu}$（自由度）	—	6.25
對數概似值	−4,532.1	−4,498.7
AIC	9,070.2	9,005.4
BIC	9,088.5	9,027.9

注意：報酬以百分比為單位，因此 ω 值較大。

(a) 計算每個模型的持續性（persistence）$\alpha + \beta$ 和長期年化波動度。

(b) 計算每個模型波動度衝擊的半衰期（half-life）。

(c) AIC 偏好哪個模型？BIC 呢？解釋原因。

(d) 解讀 Student-t 分配的自由度 $\hat{\nu} = 6.25$。它告訴我們關於殘差的什麼資訊？

題目 3. 你對某股票指數的平方報酬進行 Ljung–Box 檢定，得到 $Q(10) = 187.3$，p 值 < 0.001。配適 GARCH(1,1) 模型後，你對平方標準化殘差進行同樣的檢定，得到 $Q(10) = 8.2$，p 值 $= 0.61$。

(a) 解讀第一個 Ljung–Box 結果。它告訴我們關於原始平方報酬的什麼資訊？

(b) 解讀第二個 Ljung–Box 結果。它告訴我們 GARCH 模型的配適程度如何？

(c) 標準化殘差的偏態 $= -0.31$。這暗示了模型的什麼限制？你會建議在第四週使用什麼擴展模型？

C 部分：案例分析

案例：COVID-19 期間的 GARCH 起始問題

VolTech Analytics 在截至 2020 年 1 月 31 日（COVID 之前）的 S&P 500 資料上估計了 GARCH(1,1) 模型。估計參數為：$\omega = 0.0108$，$\alpha = 0.088$，$\beta = 0.901$，報酬以百分比為單位。

2020 年 2 月 24 日，S&P 500 單日下跌 -3.35%——這是第一次重大的 COVID 衝擊。在此次下跌之前，GARCH 模型的條件日波動度為 0.72%（平靜的市場條件）。

(a) 計算 2 月 25 日（-3.35% 衝擊後一天）的條件變異數 σ^2。隱含的日波動度是多少？

(b) 接下來一週的已實現日波動度平均為 3.8%。GARCH 在第一天的預測低估了已實現波動度多少倍？

(c) 解釋 GARCH 模型的「起始問題（onset problem）」。為什麼 GARCH 在危機初期反應遲緩？請在解釋中引用 α 和 β 的角色。

D 部分：討論題

討論 1. GARCH(1,1) 僅有三個參數（ω、α、β），卻能良好地配適大多數金融時間序列。Hansen and Lunde (2005) 比較了超過 300 個波動度模型，發現幾乎沒有模型能在樣本外日預測方面持續擊敗 GARCH(1,1)。為什麼精簡性（parsimony）可能是預測的優勢，即使更複雜的模型在樣本內配適更好？

討論 2. 配適 GARCH(1,1) 後，你發現標準化殘差呈現負偏態。這意味著模型在負衝擊後系統性地低估了風險。什麼經濟機制可以解釋這種不對稱性？你將如何修改模型來解決它？(概念性思考——正式的模型在下週介紹。)